

PDS 2

Visão Geral do Projeto

Nome do Projeto: Sistema de tolerância à falhas em fábricas

Descrição Resumida: O desafio é desenvolver um sistema que verifique condições operacionais em uma fábrica, contendo diversos equipamentos e sensores.

Objetivo Principal: gestão de módulos e sensores (temperatura, velocidade de rotação, etc.), criação de condições de funcionamento correto e anômalo, criação de protocolos de contingenciamento, simulação de condições de falhas (via script, por exemplo), etc.

Estrutura de User Story

Formato padrão:

Como [tipo de usuário], quero [ação ou funcionalidade] para [benefício ou resultado esperado].

User Stories

ID: US-001

Título: Criar Linhas de Produção

Descrição: Como engenheiro, quero criar uma linha de produção para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- A linha de produção precisa ter um nome, local, ID e descrição.
- O nome e o ID precisam ser únicos.
- A linha de produção será adicionada à lista de linhas de produção do sistema.
- Deve retornar sucesso ou fracasso na criação.
- Deve haver um limite de 10 Linhas ao mesmo tempo.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-002

Título: Remover Linhas de Produção

Descrição: Como engenheiro, quero remover uma linha de produção para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O engenheiro deve fornecer o nome de uma linha para ser deletada.
- É necessário que exista uma linha com o nome ou ID escolhido.

- Todos os conjuntos da linha devem ser removidos junto com a linha.
- A linha de produção será removida da lista de linhas de produção do sistema.
- Deve retornar sucesso ou fracasso na remoção.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-003

Título: Acessar Linhas de Produção

Descrição: Como engenheiro, quero acessar as informações de uma linha de produção para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O engenheiro deve fornecer o nome ou ID de uma linha para ser acessada.
- É necessário que exista uma linha com o nome ou ID escolhido.
- Deve mostrar o ID, nome, local, descrição, conjuntos associados e alarme ativos na linha selecionada, caso ela exista.
- Deve gerar um aviso caso não haja uma linha com o nome fornecido.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-004

Título: Criar Conjuntos

Descrição: Como engenheiro, quero criar um conjunto para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O conjunto precisa ter um nome, ID, descrição e ID da linha de produção associada.
- O nome e o ID precisam ser únicos.
- O conjunto será adicionada à lista de conjuntos da linha de produção associada.
- Deve retornar sucesso ou fracasso na criação.
- Deve haver um limite de 15 Conjuntos por linha.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-005

Título: Remover Conjunto

Descrição: Como engenheiro, quero remover um conjunto para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O engenheiro deve fornecer o nome ou ID de um conjunto para ser deletado.

- É necessário que exista um conjunto com o nome ou ID escolhido.
- Todos os equipamentos do conjunto devem ser removidos junto com o conjunto.
- O conjunto será removido da lista de conjuntos da linha de produção associada.
- Deve retornar sucesso ou fracasso na remoção.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-006

Título: Acessar Conjunto

Descrição: Como engenheiro, quero acessar as informações de um conjunto para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O engenheiro deve fornecer o nome ou ID de um conjunto para ser acessado.
- É necessário que exista um conjunto com o nome ou ID escolhido.
- Deve mostrar o nome, id, descrição, equipamentos associados e alarmes ativos no conjunto selecionado, caso ele exista.
- Deve gerar um aviso caso não haja um conjunto com o nome fornecido.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-007

Título: Criar Equipamentos

Descrição: Como engenheiro, quero criar um equipamento para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O equipamento precisa ter um nome, ID, descrição, conjunto associado, tipo de equipamento e subtipo de equipamento.
- O nome e o ID precisam ser únicos.
- O equipamento será adicionada à lista de equipamentos do conjunto associado.
- Deve retornar sucesso ou fracasso na criação.
- Deve haver um limite de 50 equipamentos por linha.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-008

Título: Remover Equipamento

Descrição: Como engenheiro, quero remover um equipamento para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O engenheiro deve fornecer o nome ou ID de um equipamento para ser deletado.
- É necessário que exista um equipamento com o nome ou ID escolhido.
- O equipamento será removido da lista de equipamentos do conjunto associado.
- Deve retornar sucesso ou fracasso na remoção.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-009

Título: Acessar Equipamento

Descrição: Como engenheiro, quero acessar as informações de um equipamento para organizar a estrutura da fábrica.

Critérios de Aceitação:

- O engenheiro deve fornecer o nome ou ID de um equipamento para ser acessado.
- É necessário que exista um equipamento com o nome ou ID escolhido.
- Deve mostrar o nome, id, descrição e alarme ativos no equipamento selecionado, caso ele exista.
- Deve gerar um aviso caso não haja um equipamento com o nome fornecido.

Prioridade: Alta

Status: Não iniciado

ID: US-010

Título: Leitura do Equipamento

Descrição: Como Técnico, quero registrar a última leitura de um parâmetro de um equipamento existente para fornecer dados ao sistema.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um ID ou Nome de um equipamento, parâmetro, valor.
- O Nome ou ID fornecido precisa estar associado à um equipamento existente.
- O parâmetro selecionado precisa existir entre os parâmetros do equipamento e seu valor precisa ser válido para os limites impostos pela configuração e tipo do equipamento.
- Retornaria se a leitura foi válida.
- Retornar a leitura anterior e a leitura após a mudança.
- Adicionaria a nova leitura ao histórico de leituras do parâmetro.
- A leitura deve registrar seu timestamp no histórico.
- Acionar o gerador de Alarme(US-014).
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-011

Título: Diagnóstico de Equipamento

Descrição: Como Engenheiro ou Técnico, quero diagnosticar um equipamento existente em um conjunto para identificar falhas.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um nome ou ID de um equipamento.
- O Nome ou ID fornecido precisa estar associado à um equipamento existente.
- Deve registrar o início da ação de diagnóstico no Log.
- Deve considerar o tipo de equipamento e suas dependências para avaliar o diagnóstico.
- Deve comparar os valores de leitura atual com os limites definidos pela configuração do equipamento.
- Deve Classificar o estado de cada parâmetro de acordo com os padrões de erro do projeto.
- Acionar o gerador de Alarme(US-014).
- Deve registrar o fim da ação de diagnóstico no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-012

Título: Diagnóstico de Conjunto

Descrição: Como Engenheiro ou Técnico, quero diagnosticar um Conjunto existente em um conjunto para identificar falhas.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um nome ou ID de um conjunto.
- O Nome ou ID fornecido precisa estar associado à um Conjunto existente.
- Deve registrar o início da ação de diagnóstico no Log.
- O diagnóstico deve considerar interdependências entre conjuntos.
- Deve Classificar o estado de cada parâmetro de cada equipamento no conjunto de acordo com os padrões de erro do projeto.
- Deve indicar o percentual de equipamentos comprometidos separados pela origem de suas falhas.
- Deve registrar o fim da ação de diagnóstico no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-013

Título: Diagnóstico de Linha de produção

Descrição: Como Engenheiro ou Técnico, quero diagnosticar uma linha de produção existente em um conjunto para identificar falhas.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um nome ou ID de uma linha de produção.
- O Nome ou ID fornecido precisa estar associado à uma linha de produção existente.
- Deve registrar o início da ação de diagnóstico no Log.
- Deve Classificar o estado de cada parâmetro de cada equipamento de cada conjunto na Linha de Produção de acordo com os padrões de erro do projeto.
- Deve indicar o percentual de equipamentos comprometidos separados pela origem de suas falhas.
- Deve registrar o fim da ação de diagnóstico no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-014

Título: Criar Alarme

Descrição: Como Sistema, quero criar um Alarme automaticamente de acordo com cada atualização de parâmetro para registrar as falhas nos equipamentos.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um ID de um equipamento e um parâmetro;
- Para cada parâmetro deve avaliar o seu estado atual de acordo com o erro apresentado e deve buscar um alarme ativo(caso ele exista) associado ao equipamento, ao parâmetro e ao erro em questão e atualizar sua descrição de acordo(caso necessário) com a situação anômala encontrada, após isso deve registrar esta ação no Log.
- Caso a busca não encontre um alarme associado ao equipamento e parâmetro em questão, deve criar esse alarme e adiciona-lo a lista de alarmes. ativos no sistema, após isso deve registrar esta ação no Log.
- Para cada parâmetro que apresentar um estado que não represente erro algum, deve buscar um alarme ativo(caso ele exista) associado ao equipamento e ao parâmetro em questão e desativa-lo, após isso deve registrar esta ação no Log.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-015

Título: Criar usuários

Descrição: Como administrador, quero criar usuários para controlar o acesso ao sistema.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um login, senha e cargo.
- O login deve ser único.
- Deve criar um novo usuário e adiciona-lo à lista de usuários do sistema.

- Retorna o sucesso ou fracasso na criação.
- Tem limite de 100 usuários.
- Deve haver um administrador inicial.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-016

Título: Remover usuários

Descrição: Como administrador, quero remover usuários para controlar o acesso ao sistema.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um login a ser apagado.
- O administrador precisa confirmar a operação.
- Deve remover um usuário existente da lista de usuários do sistema.
- Retorna o sucesso ou fracasso na criação.
- Sempre deve haver pelo menos 1 administrador.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-017

Título: Login de usuário

Descrição: Como usuário, quero fazer login para acessar as informações e funcionalidades do sistema.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um login e uma senha.
- O login e usuário precisar existir e estarem associados ao mesmo usuário.
- Retorna o sucesso ou fracasso na criação.
- Só deve haver um usuário logado ao mesmo tempo.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-018

Título: Configurar parâmetros de equipamentos.

Descrição: Como engenheiro, quero alterar os valores e parâmetros de um equipamento para que as funcionalidades de diagnóstico automático funcionem corretamente.

Critérios de Aceitação:

- Pediria um ID, parâmetro e um valor.
- O ID fornecido deve estar associado à um equipamento.
- O parâmetro fornecido deve existir no equipamento e o valor deve ser válido para o parâmetro em questão.
- Retorna o sucesso ou fracasso na alteração.
- Apresenta o valor anterior e o novo valor após a alteração.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-019

Título: Registro de eventos no log.

Descrição: Como Sistema, quero registrar ações em um diretório de arquivos .txt associados à linha de produção que estiver sendo modificada para manter um histórico das informações e alterações do sistema.

Critérios de Aceitação:

- O Logger deve organizar cada registro de evento em diretórios separados para cada tipo de evento
- Deve existir:
 - Log de Alarmes
 - Log de Diagnóstico
 - Log de Eventos
 - Log de Estrutura
 - Log de Persistência
- Cada registro deve possuir:
 - Timestamp
 - Tipo de evento
 - Descrição do evento
- O Logger deve criar os diretórios inexistentes e atualiza-los de acordo com os comandos de registro

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-020

Título: Persistir dados.

Descrição: Como usuário, quero registrar os dados e estruturas construídas durante o uso num arquivo para que eu possa utilizar em outro momento.

Critérios de Aceitação:

- Cada operação de salvamento deve gerar um novo arquivo de persistência.

- O save deve armazenar:
 - linhas
 - conjuntos
 - equipamentos
 - parâmetros
 - alarmes
 - dependências
 - usuários registrados
- Retorna o sucesso ou fracasso no registro.
- Apresenta todos as linhas, conjuntos e equipamentos salvos.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-021

Título: Carregar dados.

Descrição: Como usuário, quero carregar os dados e estruturas construídas durante um uso anterior a partir de um arquivo para que eu possa utilizar informações salvas anteriormente.

Critérios de Aceitação:

- Lê um arquivo que contenha todas as iterações e seus dados num arquivo.
- Cria cada uma das linhas de produção do sistema, reconstruindo corretamente as relações entre linhas, conjuntos, equipamentos, parâmetros, alarmes e dependências.
- Os elementos criados nesse processo e as configurações carregadas não devem aparecer no log novamente como se novos elementos tivessem sido criados. O log deve registrar somente o ato de carregar os elementos e dizer quais elementos foram carregados.
- Apresenta todos as linhas, conjuntos e equipamentos carregados.
- Retorna o sucesso ou fracasso no registro.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-022

Título: Logoff de usuário.

Descrição: Como usuário, quero me deslogar para manter a segurança e integridade do sistema.

Critérios de Aceitação:

- Pede uma confirmação do usuário.
- Retorna o sucesso ou fracasso no logoff.
- Deve registrar esta ação no Log.

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-023

Título: Criação de dependências.

Descrição: Como engenheiro, quero criar dependências entre equipamentos ou conjuntos para identificar a origem de problemas por meio de diagnósticos mais precisos.

Critérios de Aceitação:

- Um conjunto/equipamento pode depender de um estado de outro conjunto/equipamento.
- Não pode haver interdependências circulares.
- O diagnóstico deve indicar quando uma anomalia foi causada por dependência de outro elemento e não por falha própria.
- Dependências devem ser gravadas no save e carregadas no load.
- Os diagnósticos devem considerar as dependências de cada equipamento.
- Deve registrar esta ação no Log

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-024

Título: Exibição de histórico de leituras.

Descrição: Como engenheiro ou técnico, quero ver o histórico de leituras de um parâmetro de um equipamento para avaliar a saúde do equipamento ao longo do tempo.

Critérios de Aceitação:

- Pede um Id de equipamento e um parâmetro.
- deve mostrar na tela todas as leituras registradas.
- Deve mostrar uma leitura por linha e cada leitura deve ter seu timestamp.
- Deve registrar esta ação no Log

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-025

Título: Exibição de histórico de alarme.

Descrição: Como engenheiro ou técnico, quero ver o histórico de alarmes de um equipamento de um equipamento para avaliar a saúde do equipamento ao longo do tempo.

Critérios de Aceitação:

- Pede um Id de equipamento.
- Deve mostrar na tela todos os alarmes registrados para esse equipamento.
- Deve mostrar uma leitura por linha e cada alarme deve ter seu timestamp.
- Deve registrar esta ação no Log

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

ID: US-026

Título: Validar permissão de usuário

Descrição: Como sistema, quero ver se o usuário tem permissão para executar a ação desejada para autoriza-la ou não.

Critérios de Aceitação:

- Pede um Id de equipamento e um parâmetro.
- deve mostrar na tela todas as leituras registradas.
- Deve mostrar uma leitura por linha e cada leitura deve ter seu timestamp.
- Deve registrar está ação no Log

Prioridade: Média

Status: Não iniciado

Backlog Inicial (exemplo)

ID	Título	Prioridade	Status
US-001		Alta	A fazer
US-002		Alta	A fazer
US-003		Média	A fazer
US-004		Média	A fazer
US-005		Baixa	A fazer

Critérios Gerais de Aceitação

- Todas as funcionalidades devem ser responsivas.
- O sistema deve seguir as diretrizes de acessibilidade.
- Os dados do usuário devem ser armazenados de forma segura.
- Cada user story deve ser testável e mensurável.

Observações

- Cada user story deve ser pequena o suficiente para ser concluída em um único sprint.
- Revisar e priorizar as histórias com o time antes de iniciar o desenvolvimento.
- Atualizar o status das histórias conforme o progresso do projeto.